

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 6

Ce que nous connaissons est peu de chose, ce que nous ignorons est immense.
(Pierre-Simon Laplace; 1749 - 1827)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 5. Juni

6.1. Prüfen Sie folgende Reihen auf Konvergenz. Welche der Reihen konvergieren absolut und welche nur bedingt?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(4 + (-1)^n)^n}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

6.2. Prüfen Sie folgende Reihen auf Cesàro-Summierbarkeit und Poisson-Abel-Summierbarkeit und bestimmen Sie gegebenenfalls die dazugehörige Cesàro-Summe und Poisson-Abel-Summe.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} e^{inx}, \quad x \in \mathbb{R}.$

Votieraufgaben

6.3. Sei $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine monoton fallende Funktion mit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass das uneigentliche Integral

$$\int_0^{\infty} f(x) \sin(x) dx$$

konvergent ist.

6.4. (a) Zeigen Sie, dass eine Konstante $\gamma \in (0, 1)$ existiert mit

$$s_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) Zeigen Sie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln(2).$$

Hinweis: Betrachten Sie s_{2n} .

6.5. Sei $g \in \mathbb{N}$ und $g \geq 2$. Wir wollen im Folgenden beweisen, dass jede reelle Zahl $a > 0$ eine (unter bestimmten Bedingungen eindeutige) g -adische Entwicklung besitzt, d.h. dass ein $m \in \mathbb{Z}$ und dazu Koeffizienten $a_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$, $a_{-m} \neq 0$, existieren, sodass

$$a = \sum_{k=-m}^{\infty} a_k g^{-k}.$$

Man schreibt auch

$$a = (a_{-m} \dots a_0, a_1 a_2 a_3 \dots)_g$$

oder nur

$$a = a_{-m} \dots a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$$

falls $g = 10$ (also das Dezimalsystem) verwendet wird.

(a) Für den Beweis der Existenz konstruieren wir eine g -adische Entwicklung wie folgt: Angenommen $a < 1$, dann sei a_n rekursiv definiert durch

$$\begin{aligned} a_0 &:= 0, \\ a_1 &:= \lfloor a \cdot g \rfloor, \\ a_{n+1} &:= \left\lfloor \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) \cdot g^{n+1} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Zeigen Sie per Induktion, dass dann für alle $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \in \{0, 1, \dots, g-1\}$$

und

$$0 \leq a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} < g^{-n}$$

gilt und schließen Sie, dass tatsächlich

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k}.$$

(b) Angenommen a habe zwei verschiedene Entwicklungen mit Koeffizienten a_k und b_k , sodass

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} b_k g^{-k}.$$

Dann sei $n^* := \min\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq b_n\}$ und es kann angenommen werden, dass $b_{n^*} \geq a_{n^*} + 1$. Zeigen Sie durch einen Widerspruchsbeweis, dass dann

$$a_n = g - 1 \quad \text{und} \quad b_n = 0$$

für alle $n \geq n^* + 1$ gelten muss.

Das beweist, dass Entwicklungen eindeutig sind, solange verboten wird, dass es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, sodass $a_n = g - 1$ für alle $n \geq N$.

(c) Betrachten Sie abschließend den Fall $a \geq 1$ und führen Sie diesen auf den Fall $a < 1$ zurück.

(d) Bestimmen Sie mithilfe von Teilaufgabe (a) die 10-adische Entwicklung von $\frac{2}{13}$ (freiwillig).

Zusatzaufgaben

6.6. (a) Bestimmen Sie jeweils den Grenzwert der angegebenen Doppelreihen.

(i) $\sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+m}}$

(ii) $\sum_{n,m=2}^{\infty} m^{-n}$

(b) Sei

$$a_{n,m} = \begin{cases} 1 & \text{falls } m = n, \\ -1 & \text{falls } m = n + 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m} = 0, \quad \text{aber} \quad \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m} = 1.$$

Warum ist der Wert dieser Doppelreihe nicht unabhängig von der Summationsreihenfolge?

6.7. (a) Nutzen Sie die Additionstheoreme von Sinus und Cosinus um die Additionsformel für den Tangens zu beweisen: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x, y, x + y \notin \{\pi n + \pi/2 : n \in \mathbb{Z}\}$ gilt

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}.$$

Welche Formel für $\arctan x + \arctan y$ lässt sich daraus ableiten?

(b) Sei $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Folge der *Fibonacci-Zahlen*, d.h. die Folge, die durch

$$\begin{aligned} F_0 &:= 0, & F_1 &:= 1, \\ F_n &:= F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{für alle } n &\geq 2 \end{aligned}$$

definiert ist. Zeigen Sie per Induktion

$$F_{2n} = \frac{F_{2n+1}F_{2n+2} - 1}{F_{2n+3}} \quad \text{für alle } n \geq 1$$

und damit

$$\arctan\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) + \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) \quad \text{für alle } n \geq 1.$$

(c) Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \frac{\pi}{4}.$$